Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística
Ciências da Computação

INE5414 - Redes de Computadores I

Professor: Carlos Becker Westphall

Aluno: Louis Esteban Le Lièvre Gomez

Terceiro Trabalho Prático

Análise de Rede com Wireshark

Florianópolis – SC, Outubro de 2026

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar o tráfego de rede utilizando o software Wireshark, com foco na identificação e compreensão de diferentes protocolos de comunicação. Foram analisados pacotes ARP, utilizados para a resolução de endereços na rede local, segmentos TCP relacionados ao estabelecimento e encerramento de conexões, transferências de dados HTTP e segmentos UDP. A análise foi realizada a partir de capturas de pacotes, permitindo identificar os números dos quadros, os endereços de origem e destino e as principais informações presentes nas comunicações. Também foi realizada uma análise específica de segmentos UDP, com o objetivo de compreender sua ocorrência e suas características.

Índice

Resumo **2**

1. Introdução **3**

2. Análise dos pacotes ARP **3**

2.1. Identificação dos pacotes ARP **3**

3. Estabelecimento da conexão TCP **4**

3.1. Processo de estabelecimento da conexão **4**

4. Transferência de dados HTTP **5**

4.1. Solicitação e resposta HTTP **5**

5. Encerramento da conexão TCP **6**

5.1. Processo de encerramento da conexão **6**

6. Análise dos segmentos UDP **9**

6.1. Identificação e análise dos segmentos UDP **9**

7. Conclusão **10**

8. Referências **11**

1. Introdução

O Wireshark é uma ferramenta utilizada para capturar e analisar pacotes que circulam em uma rede de computadores. Por meio dessa ferramenta, é possível observar os protocolos de comunicação, identificar os endereços de origem e destino e examinar as informações presentes nos pacotes capturados.

O objetivo deste trabalho prático é utilizar o Wireshark para identificar e analisar a ocorrência dos protocolos ARP, TCP, HTTP e UDP. A análise busca compreender o processo de resolução de endereços na rede local, o estabelecimento e o encerramento de conexões TCP, a transferência de dados por meio do protocolo HTTP e as características dos segmentos UDP.

Além disso, serão utilizadas capturas de tela para apresentar os pacotes analisados, destacando seus números e conteúdos relevantes. Um arquivo específico contendo segmentos UDP também será analisado, permitindo descrever sua ocorrência e suas principais características.

2. Análise dos pacotes ARP

2.1. Identificação dos pacotes ARP

O protocolo ARP (Address Resolution Protocol) é utilizado em redes IPv4 para identificar o endereço físico (MAC) associado a um endereço IP na rede local. Para isso, um dispositivo pode enviar uma solicitação ARP, perguntando qual dispositivo possui determinado endereço IP. O dispositivo correspondente responde informando seu endereço MAC.

Na captura analisada pelo Wireshark, o quadro 93 apresenta uma solicitação ARP enviada pelo roteador, com o endereço IP de origem 192.168.0.1. A mensagem pergunta qual dispositivo possui o endereço IP 192.168.0.249.

Em seguida, o quadro 94 apresenta a resposta ARP, informando que o endereço IP 192.168.0.249 está associado ao endereço MAC 50:c2:e8:4d:23:23. Dessa forma, é possível observar o processo de resolução de endereço realizado pelo protocolo ARP.

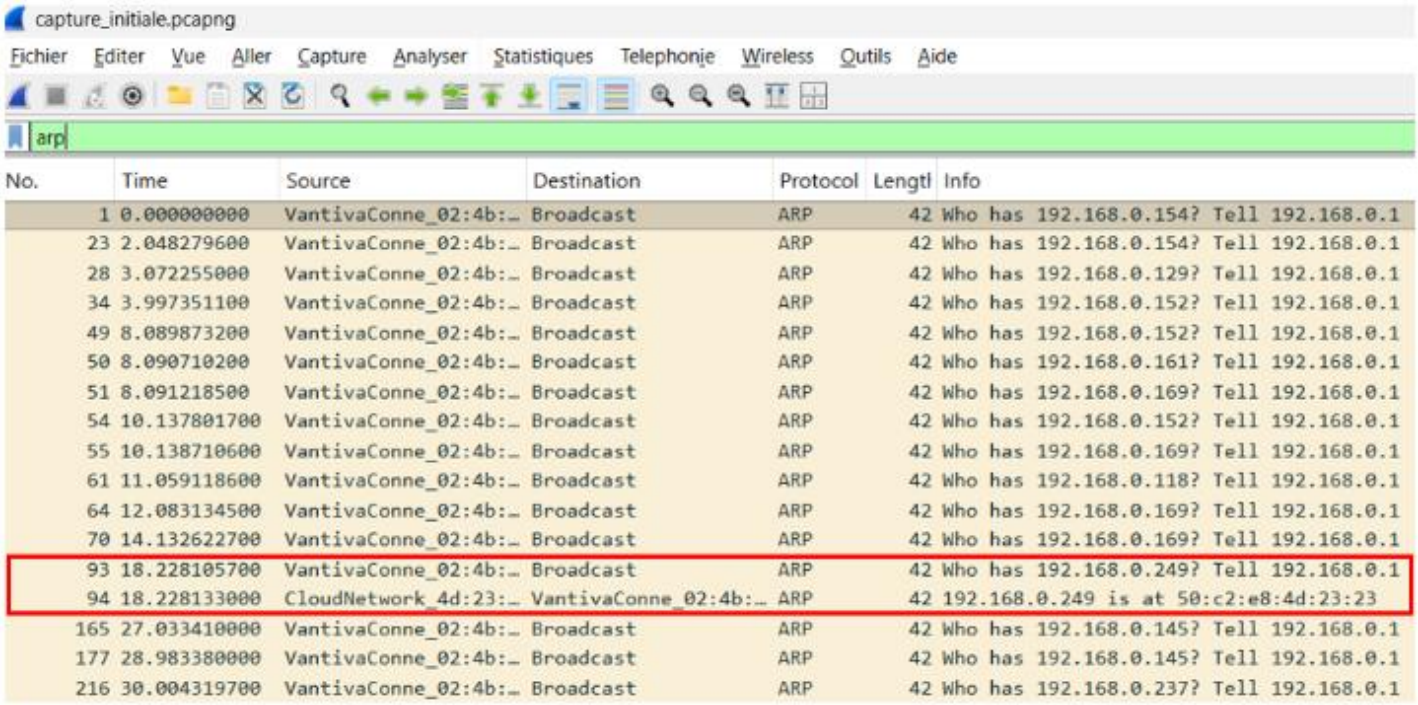


Figura 1 – Pacotes ARP identificados na captura realizada com o Wireshark.

3. Estabelecimento da conexão TCP

3.1. Processo de estabelecimento da conexão

O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) permite estabelecer uma conexão confiável entre dois dispositivos antes da transferência de dados. Esse processo ocorre por meio de uma sequência conhecida como *three-way handshake*, composta por três segmentos: SYN, SYN-ACK e ACK.

Na captura analisada pelo Wireshark, o quadro 155 apresenta um segmento TCP com a flag SYN, enviado pelo cliente ao servidor. Em seguida, o quadro 189 apresenta a resposta do servidor com as flags SYN e ACK. Por fim, o quadro 190 apresenta um segmento ACK enviado pelo cliente, confirmando o recebimento da resposta do servidor.

Essa sequência demonstra o estabelecimento da conexão TCP entre os dois dispositivos, preparando a comunicação para a transferência de dados.

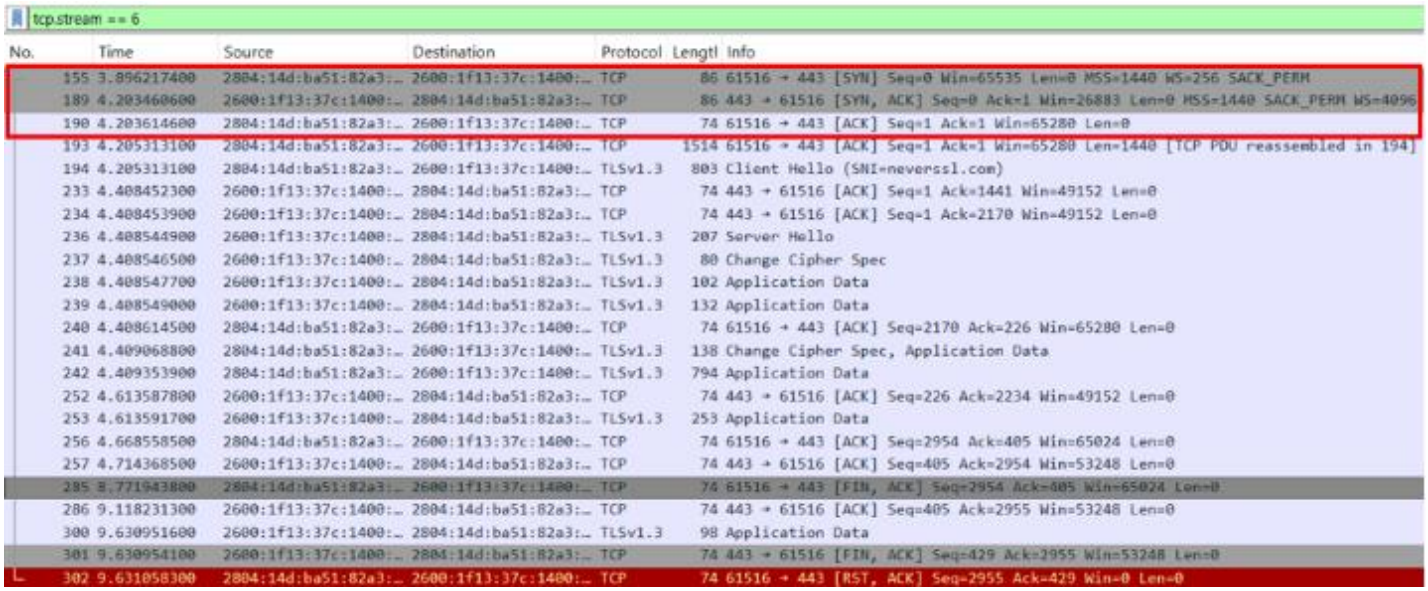


Figura 2 – Estabelecimento da conexão TCP por meio dos segmentos SYN, SYN-ACK e ACK.

4. Transferência de dados HTTP

4.1. Solicitação e resposta HTTP

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é utilizado para a transferência de informações entre um cliente e um servidor web. Durante essa comunicação, o cliente pode enviar uma solicitação para obter uma página, e o servidor responde com os dados solicitados e um código de status que indica o resultado da operação.

Na captura analisada, o quadro 750 apresenta uma solicitação HTTP do tipo GET, enviada pelo cliente para solicitar a página inicial do servidor example.com. Essa solicitação utiliza o método GET e a versão HTTP/1.1.

Em seguida, o quadro 753 apresenta a resposta do servidor, com o código de status HTTP 200 OK, indicando que a solicitação foi processada com sucesso. A resposta contém dados da página no formato HTML.

A diferença entre os horários dos dois quadros é de aproximadamente 0,301 segundo. Essa sequência permite observar a solicitação do cliente e a resposta correspondente do servidor durante uma transferência HTTP.

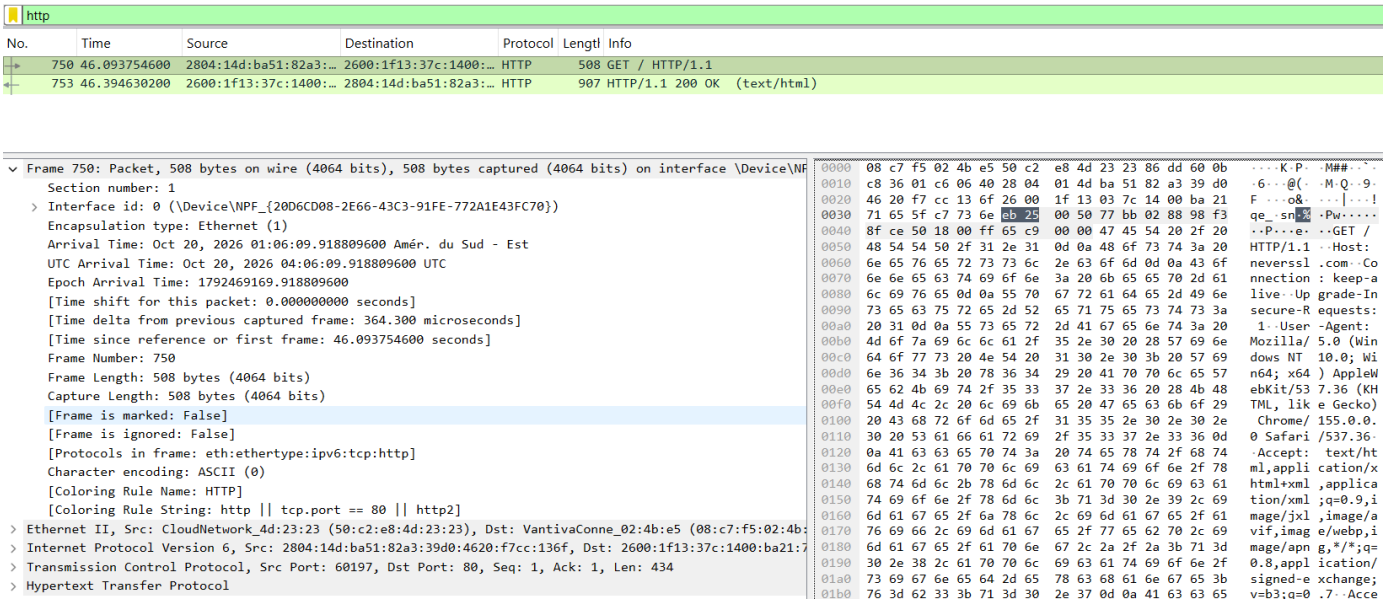


Figura 3 – Detalhes da solicitação HTTP GET no quadro 750.

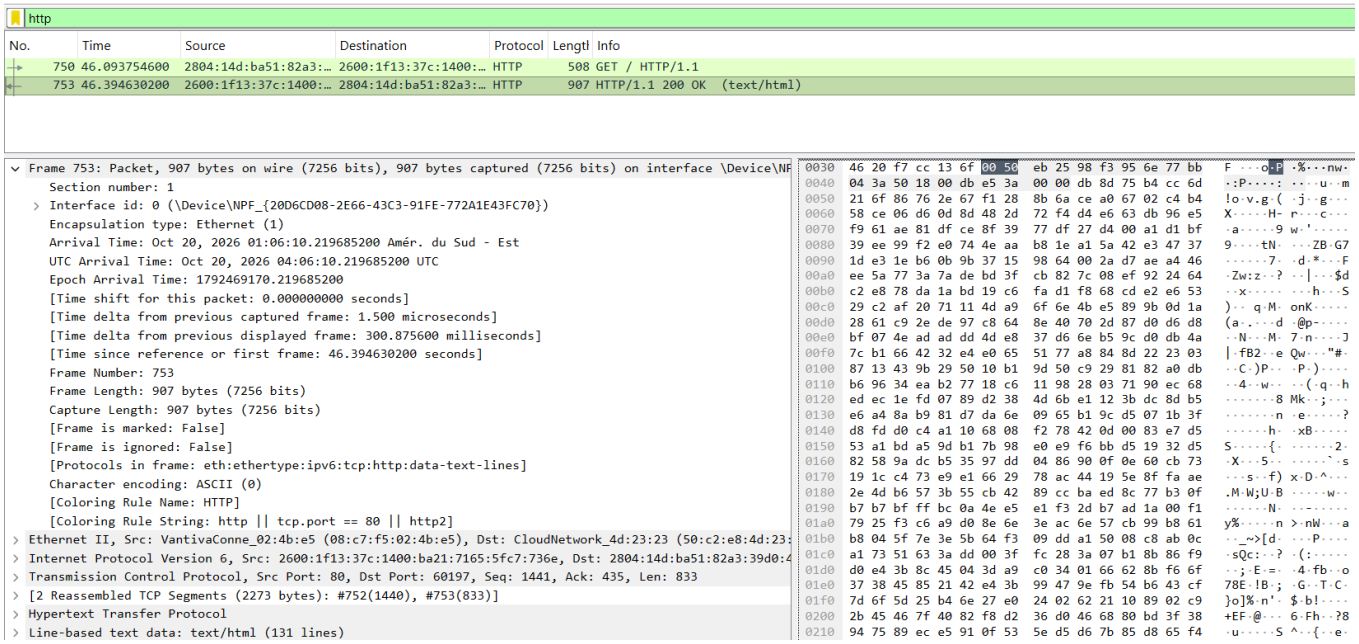


Figura 4 – Detalhes da resposta HTTP 200 OK no quadro 753.

5. Encerramento da conexão TCP

5.1. Processo de encerramento da conexão

O protocolo TCP utiliza flags de controle para encerrar uma conexão entre dois dispositivos. Normalmente, o encerramento ocorre por meio de segmentos FIN e ACK, que permitem indicar o fim do envio de dados e confirmar o recebimento das informações.

Na captura analisada, o quadro 285 apresenta um segmento enviado pelo cliente ao servidor com as flags FIN e ACK, indicando o início do encerramento da conexão TCP. No quadro 286, o servidor responde com um segmento ACK, confirmando o recebimento desse segmento.

Posteriormente, o quadro 301 apresenta um segmento FIN e ACK enviado pelo servidor. Entretanto, no quadro 302, o cliente envia um segmento RST e ACK, indicando uma reinicialização da conexão. Portanto, a captura apresenta uma sequência de encerramento que termina com um reset, em vez de mostrar apenas o encerramento convencional por meio de FIN e ACK.

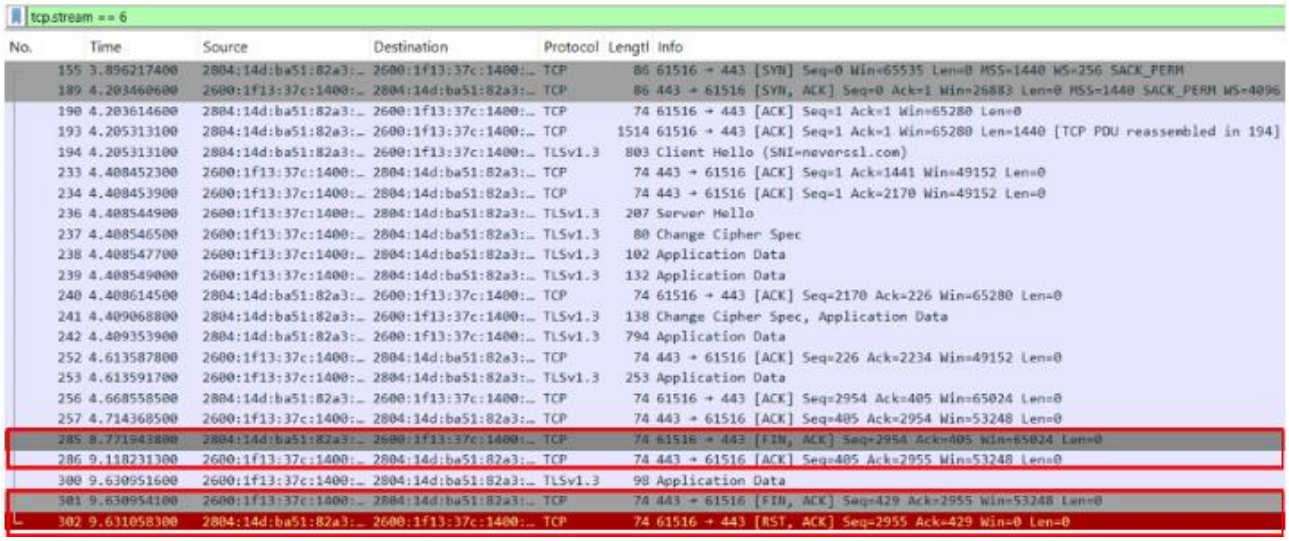


Figura 5 – Encerramento e reinicialização da conexão TCP observados no Wireshark.

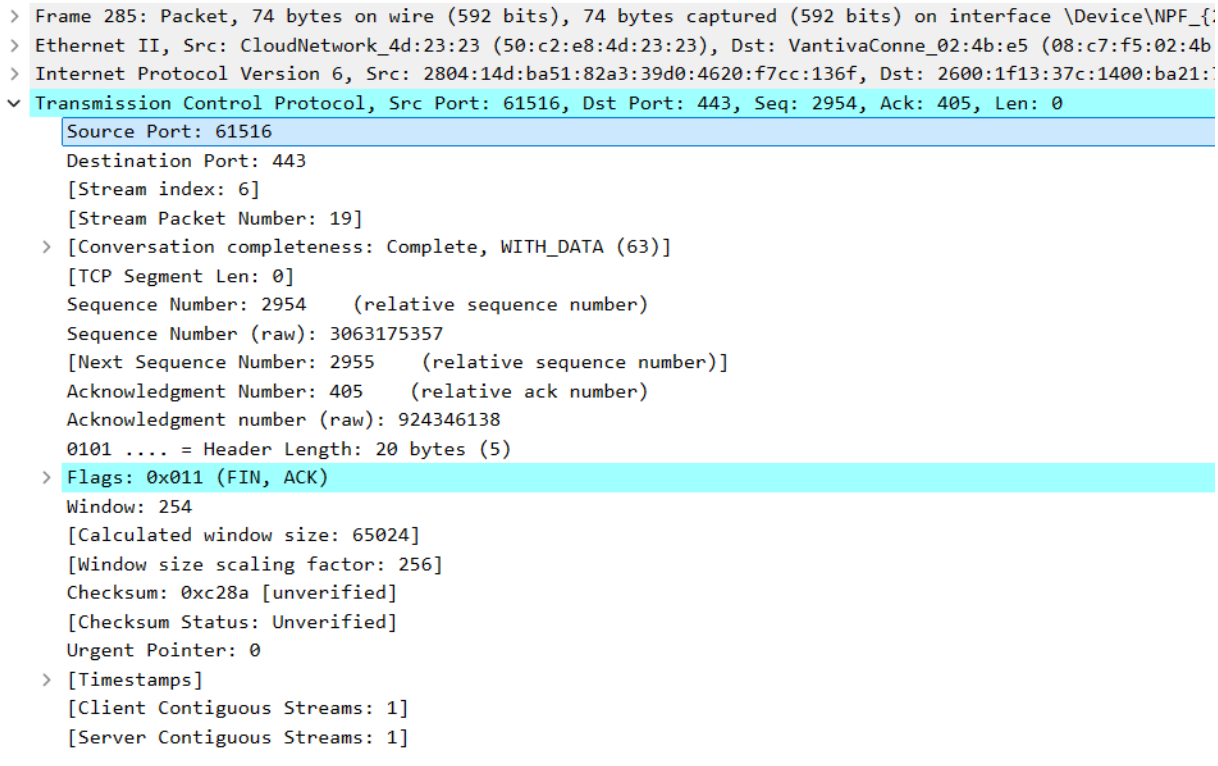


Figura 6 – Detalhes do segmento TCP FIN, ACK no quadro 285.

```
Frame 286: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{2
Ethernet II, Src: VantivaConne_02:4b:e5 (08:c7:f5:02:4b:e5), Dst: CloudNetwork_4d:23:23 (50:c2:e8:4d:23:
Internet Protocol Version 6, Src: 2600:1f13:37c:1400:ba21:7165:5fc7:736e, Dst: 2804:14d:ba51:82a3:39d0:4
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61516, Seq: 405, Ack: 2955, Len: 0
    Source Port: 443
    Destination Port: 61516
    [Stream index: 6]
    [Stream Packet Number: 20]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 405    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 924346138
    [Next Sequence Number: 405    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 2955    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3063175358
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
    Window: 13
    [Calculated window size: 53248]
    [Window size scaling factor: 4096]
    Checksum: 0xc37b [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]
```

Figura 7 – Detalhes do segmento TCP ACK no quadro 286.

```
Frame 301: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{
Ethernet II, Src: VantivaConne_02:4b:e5 (08:c7:f5:02:4b:e5), Dst: CloudNetwork_4d:23:23 (50:c2:e8:4d:23
Internet Protocol Version 6, Src: 2600:1f13:37c:1400:ba21:7165:5fc7:736e, Dst: 2804:14d:ba51:82a3:39d0:
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61516, Seq: 429, Ack: 2955, Len: 0
    Source Port: 443
    Destination Port: 61516
    [Stream index: 6]
    [Stream Packet Number: 22]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (63)]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence Number: 429    (relative sequence number)
    Sequence Number (raw): 924346162
    [Next Sequence Number: 430    (relative sequence number)]
    Acknowledgment Number: 2955    (relative ack number)
    Acknowledgment number (raw): 3063175358
    0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x011 (FIN, ACK)
    Window: 13
    [Calculated window size: 53248]
    [Window size scaling factor: 4096]
    Checksum: 0xc362 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent Pointer: 0
  > [Timestamps]
    [Client Contiguous Streams: 1]
    [Server Contiguous Streams: 1]
```

Figura 8 – Detalhes do segmento TCP FIN, ACK no quadro 301.

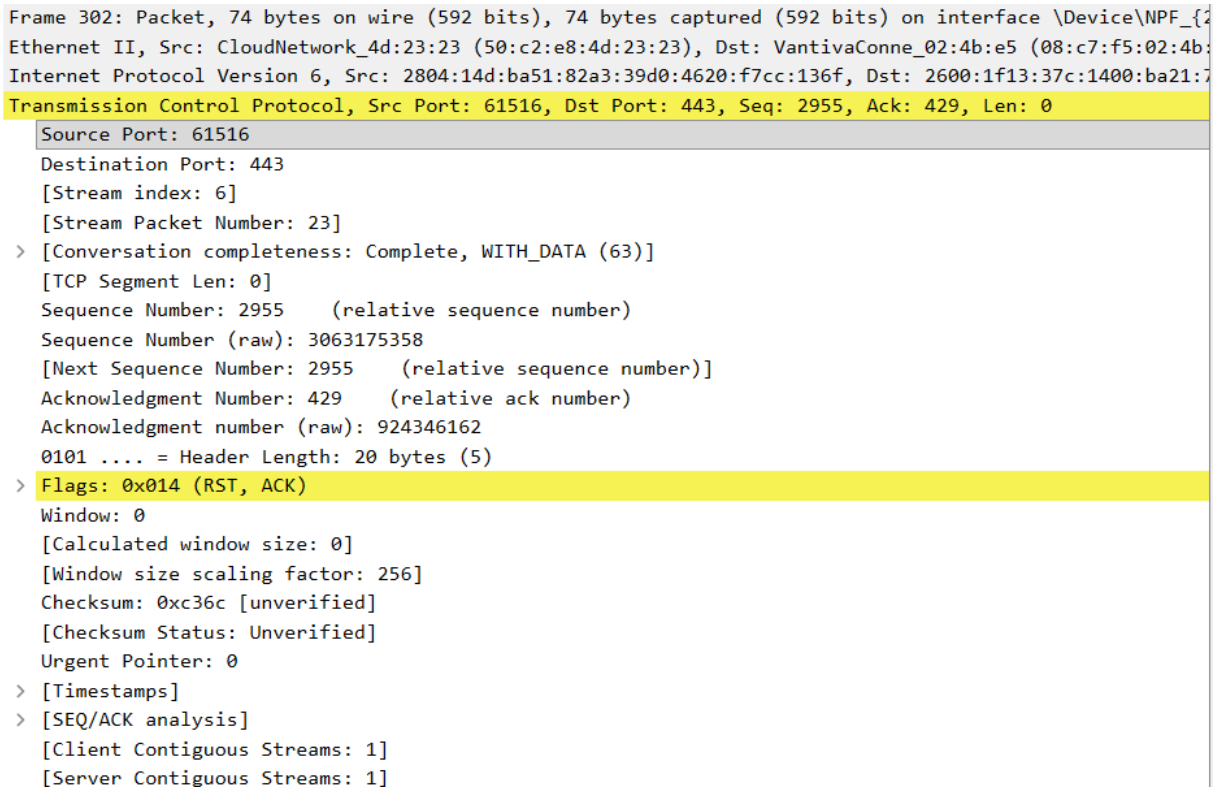


Figura 9 – Detalhes do segmento TCP RST, ACK no quadro 302.

6. Análise dos segmentos UDP

6.1. Identificação e análise dos segmentos UDP

O protocolo UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo de transporte que permite o envio de datagramas sem estabelecer previamente uma conexão entre os dispositivos. Diferentemente do TCP, o UDP não garante a entrega dos dados nem a ordem de chegada dos datagramas.

Na captura analisada pelo Wireshark, foram identificados pacotes UDP utilizados para a comunicação na rede local. Entre eles, destacam-se os quadros 13 a 22, associados ao protocolo SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Esses pacotes são enviados pelo endereço IP 192.168.0.1 para o endereço multicast 239.255.255.250 e contêm mensagens NOTIFY, utilizadas para anunciar a presença de dispositivos ou serviços na rede.

A análise desses pacotes permite observar que o UDP é utilizado em comunicações que não exigem o estabelecimento prévio de uma conexão TCP. Os pacotes identificados demonstram um exemplo de utilização do UDP para descoberta e anúncio de serviços na rede local.

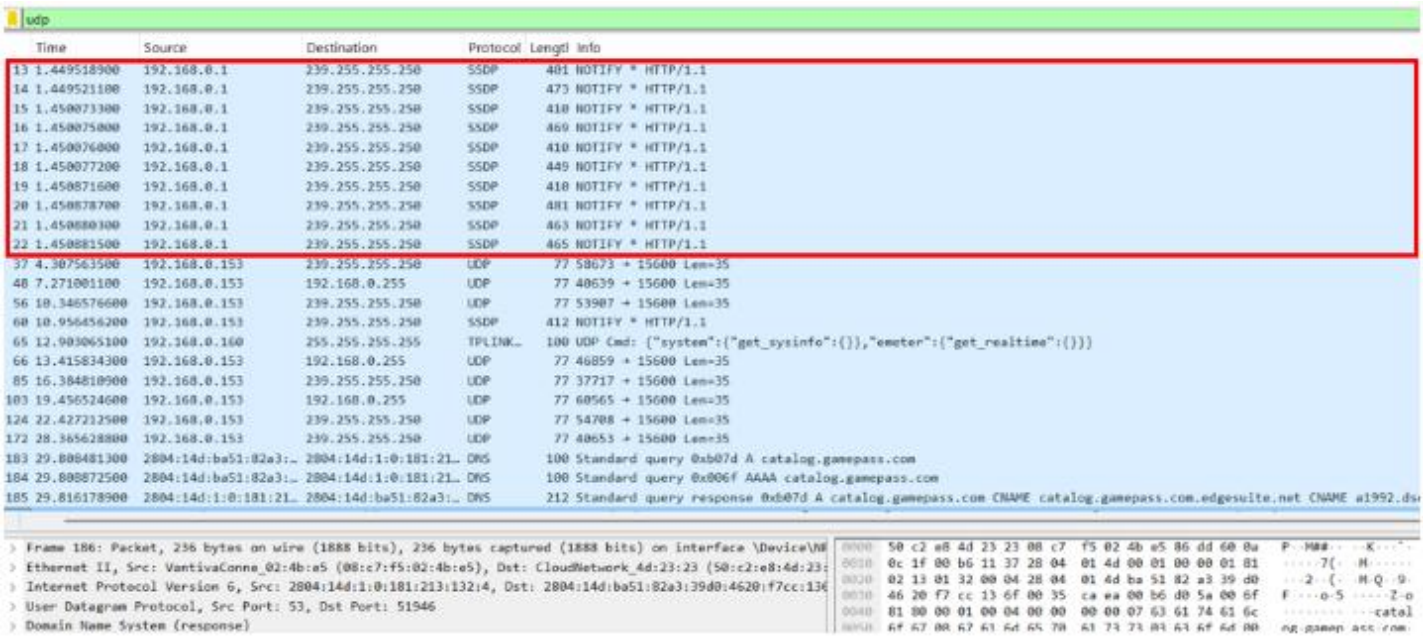


Figura 10 – Pacotes UDP associados ao protocolo SSDP na rede local.

7. Conclusão

A realização deste trabalho prático permitiu utilizar o Wireshark para observar e analisar diferentes protocolos de comunicação em uma rede de computadores. A análise dos pacotes ARP demonstrou como um endereço IP pode ser associado a um endereço MAC na rede local.

A observação dos segmentos TCP permitiu identificar o estabelecimento de uma conexão por meio da sequência SYN, SYN-ACK e ACK, além de analisar o encerramento da comunicação e a ocorrência de um segmento RST. Na análise HTTP, foi possível identificar uma solicitação GET e a resposta do servidor com o código de status 200 OK, indicando o sucesso da requisição.

Por fim, a análise dos pacotes UDP associados ao protocolo SSDP mostrou como esse protocolo de transporte pode ser utilizado para anunciar dispositivos e serviços na rede local sem estabelecer previamente uma conexão TCP. Dessa forma, o trabalho permitiu compreender melhor as características dos protocolos estudados e interpretar informações presentes em capturas de tráfego de rede.

8. Referências

WIRESHARK FOUNDATION. *Wireshark User's Guide*. Disponível em: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/. Acesso em: 20 out. 2026.

WIRESHARK FOUNDATION. *Wireshark Display Filter Reference*. Disponível em: https://www.wireshark.org/docs/dfref/. Acesso em: 20 out. 2026.

POSTEL, J. *Transmission Control Protocol*. RFC 793, 1981. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793. Acesso em: 20 out. 2026.

POSTEL, J. *User Datagram Protocol*. RFC 768, 1980. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768. Acesso em: 20 out. 2026.